

Lab 09 — Drug Repurposing (Network-Based Approaches)

1. Metodologie

- Am construit o retea bipartita drug-gene folosind dataset-ul drug_gene_tp53_subset.csv.
- Am proiectat retea pe layer-ul de medicamente folosind similaritatea Jaccard.
- Am calculat proximitatea medicamentelor fata de genele bolii in retea drug-gene.

2. Cele mai apropiate medicamente

- Medicamentele cu proximitate minima fata de genele bolii sunt prioritizate.
- Exemple observate: Cisplatin, Doxorubicin, Etoposide.

3. Interpretare biologica

- Medicamentele identificate actioneaza asupra genei TP53 sau a regulatorilor sai (ex: MDM2).
- Acest lucru este consistent cu mecanisme cunoscute de raspuns la DNA damage si cancer.

4. Limitari

- Dataset-ul este unul de dimensiune redusa si demonstrativ.
- Reteaua este partiala si depinde de adnotarile disponibile.
- Rezultatele trebuie interpretate ca exemplu metodologic, nu concluzie clinica.

Vizualizare retea drug-gene